KNU

2022하계부트캠프

LBTI

공두리즈 :

21 강우협
20 한종완
19 송기남
19 차종호

CONTENTS

01 기획 의도

주제소개
프로젝트 제작 동기
초기 기대효과

02 제작과정 및 주요기능

제작 과정
주요기능 및 코드소개

03 결론

개선사항
향후 발전계획
프로젝트를 마치며

01

LBTI

기획 의도

주제 소개
프로젝트 제작 동기
초기 기대 효과

기획 의도

주제소개

LBTI 란 ?

LEAGUE OF LEGENDS + MBTI

기획 의도

프로젝트 제작 동기

화제성

융합

실용성

기획 의도

초기 기대 효과

- 입문하는 이용자 들에게는 친근함을.
  기존 유저들에게는 신선함을.

- LOL 과 MBTI 특유의 화제성으로
  서비스초기 흥미를 돋구는 효과를 기대.

02

LBTI

제작 과정 및 주요 기능

제작 과정

주요기능 및 코드 소개

제작 과정 및 주요 기능

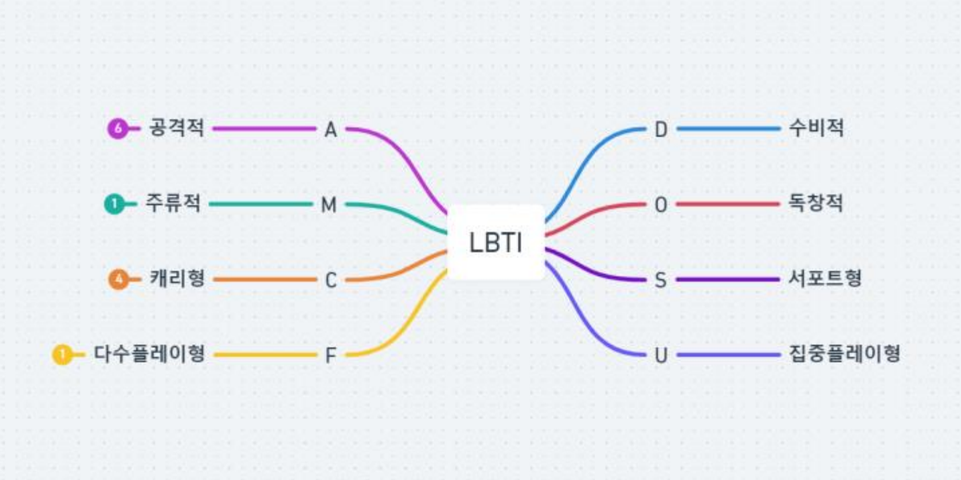
제작 과정

기획 > 데이터수집 > 코드작성 > 수정 및 보완

제작 과정 및 주요 기능

기획

Creative & Fusion



제작 과정 및 주요 기능

데이터 수집

DEVELOPER

APIS DOCS POLICIES STATUS CHANNELS

- LEAGUE-V4 League of Legends
- LOL-CHALLENGES-V1 League of Legends
- LOL-STATUS-V3 League of Legends
- LOL-STATUS-V4 Teamfight Tactics
- LOR-DECK-V1 Legends of Runeterra RSO
- LOR-INVENTORY-V1 Legends of Runeterra RSO
- LOR-MATCH-V1 Legends of Runeterra
- LOR-RANKED-V1 Legends of Runeterra
- LOR-STATUS-V1 Legends of Runeterra
- MATCH-V5 League of Legends
- SPECTATOR-V4 League of Legends
- SUMMONER-V4 League of Legends
- TFT-LEAGUE-V1 Teamfight Tactics
- TFT-MATCH-V1 Teamfight Tactics
- TFT-SUMMONER-V1 Teamfight Tactics RSO
- TOURNAMENT-STUB-V4 League of Legends

trueDamageTaken	int
turretKills	int
turretTakedowns	int
turretsLost	int
unrealKills	int
visionScore	int
visionWardsBoughtInGame	int
wardsKilled	int
wardsPlaced	int
win	boolean

PerksDto

NAME	DATA TYPE
statPerks	PerkStatsDto
styles	List[PerkStyleDto]

PerkStatsDto

NAME	DATA TYPE
defense	int
flex	int
offense	int

PerkStyleDto

NAME	DATA TYPE
description	string

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Aatrox	0.1549			Lee Sin	0.2192			Sylas	0.2199
2		Renekton	0.091			Graves	0.1203			Viktor	0.134
3		Darius	0.0813			Diana	0.1153			Ahri	0.1104
4		Fiora	0.0778			Kayn	0.1076			Akali	0.0957
5		Gangplank	0.0719			Viego	0.1058			Yone	0.0904
6		Gnar	0.0593			Nidalee	0.0912			Zed	0.0893
7		Camille	0.0579			Elise	0.0699			Vex	0.0795
8		Irelia	0.0536			Poppy	0.0647			Yasuo	0.0792
9		Shyvana	0.0526			Kindred	0.0606			LeBlanc	0.0779
10		Akali	0.0471			Ekko	0.0535			Katarina	0.0672
11		Gragas	0.0471			Master Yi	0.0525			Azir	0.057
12		Yone	0.0435			Rek'Sai	0.0514			Irelia	0.0566
13		Ornn	0.0425			Wukong	0.0481			Talon	0.0394
14		Jax	0.0421			Taliyah	0.0471			Galio	0.0363
15		Mordekais	0.0415			Vi	0.0444			Zoe	0.0352
16		Jayce	0.0393			Zac	0.0439			Lissandra	0.0328
17		Shen	0.0378			Talon	0.0425			Akshan	0.0301
18		Sett	0.0371			Bel'Veth	0.0412			Twisted Fa	0.0297
19		Sylas	0.037			Trundle	0.0408			Kassadin	0.0291
20		Gwen	0.0367			Jarvan IV	0.0403			Anivia	0.0274
21		Sejuani	0.0341			Shaco	0.0402			Ryze	0.0267
22		Riven	0.0319			Fiddlestick	0.0358			Orianna	0.0241
23		Rumble	0.0309			Kha'Zix	0.0327			Taliyah	0.0237
24		Kennen	0.0302			Hecarim	0.0321			Qiyana	0.0232
25		Garen	0.0292			Karthus	0.0294			Vladimir	0.0225
26		Volibear	0.0264			Pantheon	0.0272			Cassiopeia	0.0214
27		Teemo	0.026			Rammus	0.0265			Rumble	0.0214

제작 과정 및 주요 기능

코드작성

◆ Riot API로부터 데이터 추출.

◆ 이용자 ID를 입력시 게임사지정 고유 ID인 PUUID를 특정화.

◆ 티어당 무작위 10명의 최근 한경기 데이터를 추출해당 경기내 모든 유저의 데이터를 분석 각 티어별로 약 100개의 표본을 추출.

```python
# 아이언~다이아 정보 가져오기 칼바람 : 'ARAM'  협곡 : 'CLASSIC'
tier = ["BRONZE","SILVER","GOLD","PLATINUM","DIAMOND"]
summoner_name = [] #SummonerName 보관
summoner_puuid = [] #SummonerPuuid 보관
m_d = [] # MatchData 보관
X = []
y = []
for i in tier:
  league_info = league_v4_queue_tier_division("solo",i,1,1)
  for j in range(10):
    summoner_name.append(league_info[j]["summonerName"])
for i in summoner_name:
  try:
    summoner_puuid.append(summoner_v4_by_summoner_name(i)["puuid"])
  except:
    pass

#time_pd = pd.DataFrame([[summoner_name],[summoner_puuid]])
#time_pd.to_csv("filename.csv")
```

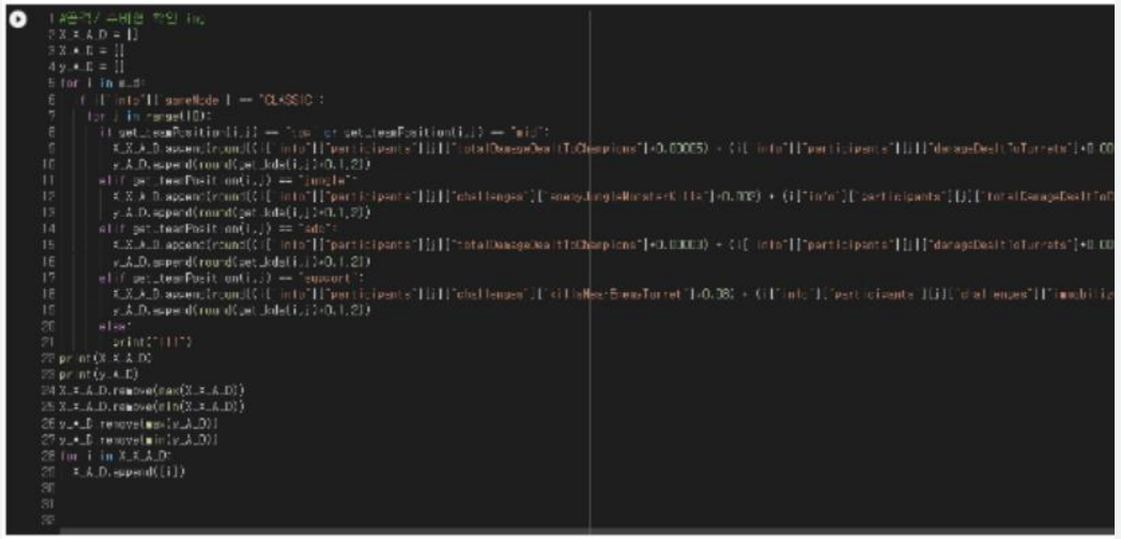
```python
[ ]  1
```

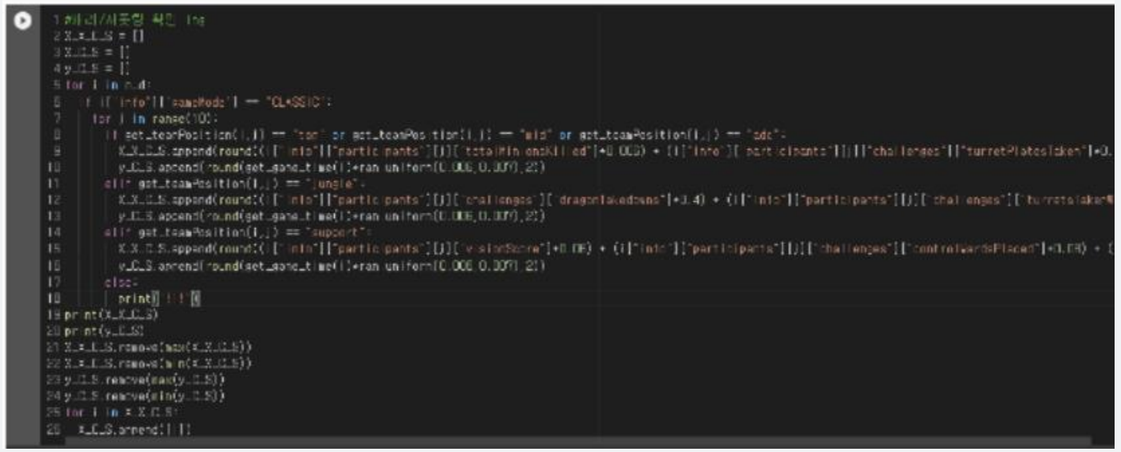
```python
[ ]  m_d = []
for i in summoner_puuid:
  for j in match_v5_get_list_match_id(i,0,1):
    try:
      m_d.append(match_data(j))
    except:
      pass
```

제작 과정 및 주요 기능

코드소개

◆ 추출한 표본들에 가중치를 부여하여 전처리후 회귀분석을 거쳐 선형회귀직선을 LBTI의 각 척도의 기준으로 삼았다.





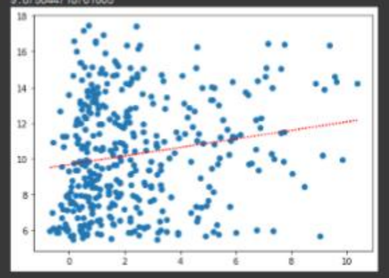
제작 과정 및 주요 기능

코드소개

◆ 회귀분석데이터의
기울기와 y절편을 추출.

```
# 선형회귀 모델 객체생성
regr = linear_model.LinearRegression()
#학습
regr.fit(X_C_S, y_C_S)
#직선의 기울기(가중치), correlation coefficient
coef = regr.coef_
#직선의 절편(절편) intercept
intercept = regr.intercept_
#학습된 직선이 데이터를 얼마나 잘 따르나,테스트&평가
score = regr.score(X_C_S,y_C_S)
# 학습데이터와 값을 산포도로 그린다
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.scatter(X_C_S, y_C_S)
#plt.scatter([X_CS_S],y_CS_S , color='r', marker="D")
# 학습데이터를 입력으로 하여 예측값을 계산한다.
#예측
y_pred = regr.predict(X_C_S)
print(coef)
print(intercept)
# 계산된 기울기와 y절편을 가지는 점선을 그려보자
plt.plot(X_C_S, y_pred,'r:')
plt.savefig("C_S__.png")
plt.show()
```

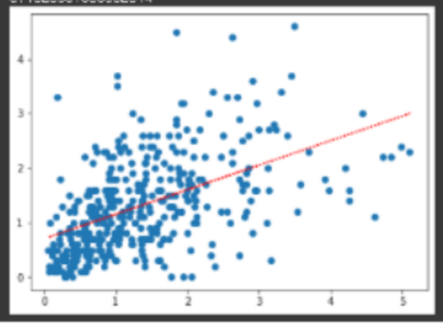
```
[0.23894237]
9.675644718761605
```



```
# 선형회귀 모델 객체생성
regr = linear_model.LinearRegression()
#학습
regr.fit(X_A_D, y_A_D)
#직선의 기울기(가중치), correlation coefficient
coef = regr.coef_

#직선의 절편(절편) intercept
intercept = regr.intercept_
#학습된 직선이 데이터를 얼마나 잘 따르나,테스트&평가
score = regr.score(X_A_D,y_A_D)
# 학습데이터와 값을 산포도로 그린다
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.scatter(X_A_D, y_A_D)
#plt.scatter([X_AD_S],y_AD_S , color='r', marker="D")
# 학습데이터를 입력으로 하여 예측값을 계산한다.
#예측
y_pred = regr.predict(X_A_D)
print(coef)
print(intercept)
# 계산된 기울기와 y절편을 가지는 점선을 그려보자
plt.plot(X_A_D, y_pred,'r:')
plt.savefig("A_D__.png")
plt.show()
```

```
[0.45052871]
0.7020997096512374
```



제작 과정 및 주요 기능

코드소개

◆ 위에서 구한 데이터를 이용해 나의 LBTI를 확인. 해당 기준은 캐리 VS 서포팅, 공격 VS 수비 등으로 분류.

◆ 나의 최근 10경기를 분석해서 위 표본과 대조. 나의 LBTI를 정해준다.

```
#캐리/서포팅 형 확인하기
for i in match_data_person:
  if i["info"]['gameMode'] == "CLASSIC":
    for j in range(10):
      if i["info"]["participants"][j]["summonerName"] == name:
        if get_teamPosition(i,j) == "top" or get_teamPosition(i,j) == "mid" or ge
          X_CS_S += (round((i["info"]["participants"][j]["totalMinionsKilled"]+0
          y_CS_S += (round(get_game_time(i)+ran.uniform(0.006,0.007),2))
        elif get_teamPosition(i,j) == "jungle":
          X_CS_S += (round((i["info"]["participants"][j]["challenges"]["dragonTak
          y_CS_S += (round(get_game_time(i)+ran.uniform(0.006,0.007),2))
        elif get_teamPosition(i,j) == "support":
          X_CS_S += (round((i["info"]["participants"][j]["visionScore"]+0.06) + (
          y_CS_S += (round(get_game_time(i)+ran.uniform(0.006,0.007),2))
        else:
          print("!!!")
X_CS_S = X_CS_S/len(match_data_person)
y_CS_S = y_CS_S/len(match_data_person)
if ((X_CS_S + 0.23894237) + 9.675644718761605) < y_CS_S:
  carry = "C"
else:
  carry = "S"
```

```
# 공격/수비 형 확인하기
for i in match_data_person:
  if i["info"]['gameMode'] == "CLASSIC":
    for j in range(10):
      if i["info"]["participants"][j]["summonerName"] == name:
        if get_teamPosition(i,j) == "top" or get_teamPosition(i,j) == "mid":
          X_AD_S += (round((i["info"]["participants"][j]["totalDamageDealtToChamp
          y_AD_S += (round(get_kda(i,j)+0.1,2))
        elif get_teamPosition(i,j) == "jungle":
          X_AD_S += (round((i["info"]["participants"][j]["challenges"]["enemyJung
          y_AD_S += (round(get_kda(i,j)+0.1,2))
        elif get_teamPosition(i,j) == "adc":
          X_AD_S += (round((i["info"]["participants"][j]["totalDamageDealtToChamp
          y_AD_S += (round(get_kda(i,j)+0.1,2))
        elif get_teamPosition(i,j) == "support":
          X_AD_S += (round((i["info"]["participants"][j]["challenges"]["killsNear
          y_AD_S += (round(get_kda(i,j)+0.1,2))
        else:
          print("!!!")
X_AD_S = X_AD_S/len(match_data_person)
y_AD_S = y_AD_S/len(match_data_person)
if ((X_AD_S + 0.45052871) + 0.7020937036502374) < y_AD_S:
  attack = "A"
else:
  attack = "D"
```

제작 과정 및 주요 기능

코드소개

◆ 유명 게이머들의 LBTI.

```
hide on bush
당신의 LBTI는:  DMSF 입니다.
DMSF : 수비 주류 서폿 집중 → 많은 게임을 하면서도 안전추구형인 당신은 핵심빌드를 사용하여 팀의 승리를 도우시는군요.
```

```
JUGKING
당신의 LBTI는:  AMSF 입니다.
AMSF : 공격 주류 서폿 집중 → 많은 게임을 하면서도 공격적인 스타일의 당신은 팀을 도와서 승리를 이끄시는군요.
```

```
T1 Gumayusi
당신의 LBTI는:  AMSF 입니다.
AMSF : 공격 주류 서폿 집중 → 많은 게임을 하면서도 공격적인 스타일의 당신은 팀을 도와서 승리를 이끄시는군요.
```

```
매콤바삭 애디
당신의 LBTI는:  AOSU 입니다.
AOSU : 공격 독창 서폿 사고 → 적은 게임을 하면서도 싸움에 호전적인 당신은 새로운 메타를 이용하여 팀의 승리를 도우시는군요.
```

03

LBTI

결론

개선사항
향후 발전계획
프로젝트를 마치며

결론

개선 사항

◆ 현재 CSV기능을통해 엑셀형태에서 가져오던
OP.GG사이트의 챔피언 픽률 데이터를
초기 계획으로는 웹 크롤링을통해 자동적으로 불러오도록 할 계획이었습니다.
하지만 OP.GG사이트의 크롤링속도가 현저이느려 CSV기능으로 대체하였습니다.
이러한 부분을 OP.GG사이트가아닌 라이엇 게임즈 내에 존재하는 데이터에서
직접 가져오도록 개선할 예정입니다.

결론

향후 발전계획

◆ bronze, silver, gold, platinum, diamond, master, grandmaster, chellenger
티어별 LBTI 분포도 (고티어 고분포 LBTI 특정 목적)

◆ 16개조합의 LBTI를 캐릭터화시켜 개인 아바타화.

◆ 머신러닝을 활용한 1 : 1 맞춤컨설팅. OTT 구독서비스로의 확대.

결론

프로젝트를 마치며..

◆ 강우협 – 기획단계에서 예상한 난이도보다 더욱 복잡해 노력이 더 필요했지만
실제로 구현해 보니 공부가 많이 되었습니다.

◆ 한종완 – 비전공자로시작해 코딩을 입문하기에 기회를 너무 좋은 경험을 하게되었습니다.
파이썬 뿐만아니라 수리적사고가 코딩에 미치는 영향을 팀원들에게 많이배웠습니다.

◆ 송기남 – 이번 하계부트캠프에 참여하며 프로젝트 제작과정을 알 수 있어서
매우 유익한 시간이 되었던 것같습니다.

◆ 차종호 – 3주동안 파이썬에 대한 이해도 상승 및 팀원들과의 추억을 쌓을 수 있어서
정말 좋은 경험이었습니다

MIRICOMPANY

THANK YOU

영업지원팀 김미리 팀장